2. Homologia Singular: definicions, propietats bàsiques i el Teorema de Hurewicz

El símplexs singulars i grups abelians lliures

Definició. Definim com n-símplexs (singulars) en X a les aplicacions contínues $\sigma : \Delta^n \to X$ on Δ^n és l'n-símplex estàndard.

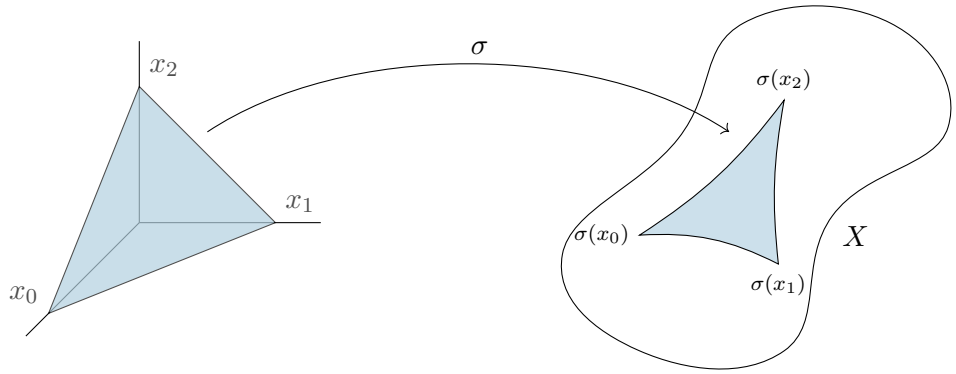


Figura 2.1: 2-símplex singular

Ja tenim el nostre símplex en l'espai X, ara cal que li donem a aquestes aplicacions una estructura algebraica amb la que treballar (si no no estaríem fent topologia algebraica).

Si recordem d'estructures algebraiques tenim que donat un grup G i un element $g \in G$ el menor subgrup que conté a g és l'anomenat subgrup generat per g, $\langle g \rangle := \{g^n \mid n \in \mathbb{Z}\}$. A més aquest estava determinat totalment pel seu ordre $o(g) = \min\{n \in \mathbb{N} \mid g^n = 1\}$, ja que vàrem provar el teorema de grups cíclics que ens diu que $\langle g \rangle$ és isomorf a $\mathbb{Z}_n = {}^{\mathbb{Z}}/_{n\mathbb{Z}}$ quan $o(g) = n$ i a $\mathbb{Z}$ quan l'ordre és infinit.

També el subgrup generat no estava definit sols per a un element, si no per a tot un subconjunt $X \subseteq G$ i en este cas es tenia:

$$\langle X \rangle := \left\{ x_0^{n_0} \dots x_m^{n_m} \;\middle|\; m \in \mathbb{N}, x_i \in X, n_i \in \mathbb{Z}, \forall i \in \{0, \dots, m\} \right\} \tag{2.1}$$

és a dir el producte finit d'elements de X elevats a certa potència. Si el grup G és abelià adoptant la notació additiva el podem reescriure com

$$\langle X \rangle = \left\{ \sum_{i=0}^{m} n_i x_i \;\middle|\; m \in \mathbb{N}, x_i \in X, n_i \in \mathbb{Z}, \forall i \in \{0, \dots, m\} \right\} \tag{2.2}$$

Ara bé, quin és el punt de tot açò? Que partim d'un grup G que ja existeix amb certa estructura i nosaltres volem fer al revés: construir un grup abelià amb els n-símplexs singulars. Així si $\langle X\rangle$ és el menor subgrup que conté a X, podem construir de forma semblant a com descrivim $\langle X\rangle$ el que s'anomena un grup abelià lliure amb un certa base donant una suma formal amb coeficients en $\mathbb{Z}$: donat T un conjunt qualsevol el grup abelià lliure F amb base T és

$$F := \left\{ \sum_{i=0}^{m} n_i t_i \;\middle|\; m \in \mathbb{N}, t_i \in T, n_i \in \mathbb{Z}, \forall i \in \{0,\dots,m\} \right\} \tag{2.3}$$

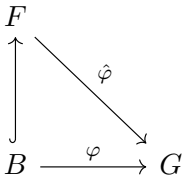
Aquesta és la intuïció, ara bé, donem les definicions formals adequades i un parell de resultats que no anem a demostrar i ens posem ja amb els símplexs.

Definició. Siga $B \subseteq F$ on F és un grup abelià. Direm que F és un grup abelià lliure amb base B si el subgrup cíclic $\langle b\rangle$ és infinit per a tot $b \in B$ i a més $F = \sum_{b\in B}\langle b\rangle$ (suma directa).

Teorema 2.1. *Per a grups abelians lliures es té les següents propietats:*

i) Siga F un grup abelià amb base B. Si G és un grup abelià i $\varphi : B \to G$ una aplicació. Existeix un únic homomorfisme $\hat{\varphi} : F \to G$ tal que $\hat{\varphi}(b) = \varphi(b), \forall b \in B$.

ii) Tot grup abelià G és isomorf a un grup quocient de la forma F/R on F és un grup abelià lliure



Teorema 2.2. *Donat un conjunt T, existeix un grup abelià lliure F amb T com a base del mateix.*

Teorema 2.3. *Qualsevol dos bases de un grup abelià lliure tenen el mateix cardinal.*

El complex síngular i els grups d'homologia

Ara ja sí tenim la formalitat per poder definir els grups amb els que anem a treballar:

Definició. Siga X un espai topològic. Per a cada $n \geq 0$, es defineix $S_n(X)$ com el grup abelià lliure amb base tots els n-símplexs singulars en X.

$$S_n(X) = \left\{ \sum_{i=0}^{m} n_i \sigma_i \;\middle|\; m \in \mathbb{N}, n_i \in \mathbb{Z}, \sigma_i : \Delta^n \to X \text{ contínua}, \forall i \in \{0,\dots,m\} \right\} \tag{2.4}$$

Definim per convenció $S_{-1}(X) = 0$. Els elements de $S_n(X)$ són anomenat n-cadenes singulars en X.

El següent pas és definir la vora dels símplexs singulars i podem fer-ho aprofitant que tenim la vora definida per als símplexs. A més, ara cobra sentit que estem treballant amb símplexs

perquè anem a poder expressar les vores dels n-símplexs en termes de $n-1$-cadenes. Per a cada $n \geq 0$ i $0 \leq i \leq n$ l'aplicació i-èsima cara és $\varepsilon_i = \varepsilon_i^n : \Delta^{n-1} \to \Delta^n$ donada per

$$\varepsilon_0(t_0, \ldots, t_{n-1}) = (0, t_0, \ldots, t_{n-1})$$
$$\varepsilon_i(t_0, \ldots, t_{n-1}) = (t_0, \ldots, t_{i-1}, 0, t_i, \ldots, t_{n-1}), \quad 1 \leq i \leq n-1$$
$$\varepsilon_n(t_0, \ldots, t_{n-1}) = (t_0, \ldots, t_{n-1}, 0)$$

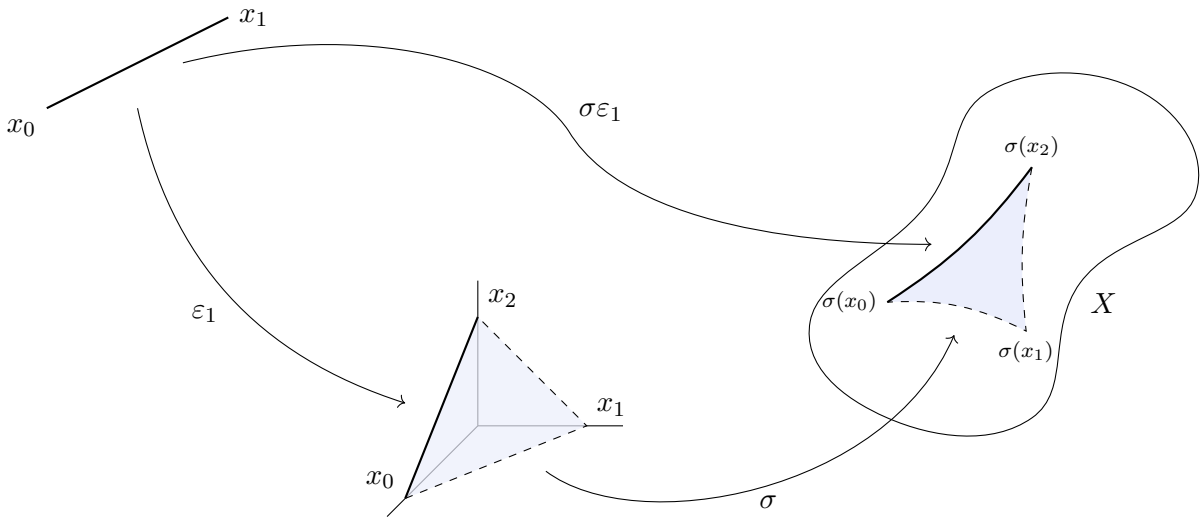


Figura 2.2: Cara oposada a $\sigma(x_1)$ d'un 2-símplex singular

Definició. Siga $\sigma : \Delta^n \to X$ contínua. Per a $n > 0$ definim la seua vora com

$$\partial_n \sigma = \sum_{i=0}^{n} (-1)^i \sigma \varepsilon_i^n \in S_{n-1}(X) \tag{2.5}$$

Si $n = 0$ definim $\partial_0 \sigma = 0$

Teorema 2.4. *Per a cada $n \geq 0$, existeix un únic homomorfisme $\partial_n : S_n(X) \to S_{n-1}(X)$ amb $\partial_n \sigma = \sum_{i=0}^{n} (-1)^i \sigma \varepsilon_i$ per a tot n-símplex singular σ en X.*

Demostració. Directe del teorema 2.1 per haver definit l'homomorfisme en la base[1].

□

Els homomorfismes $\partial_n : S_n(X) \to S_{n-1}(X)$ són anomenats els operadors vora. Així doncs hem construït per a cada X, una seqüència de grups abelians lliures i homomorfismes

$$\cdots \longrightarrow S_n(X) \xrightarrow{\partial_n} S_{n-1}(X) \longrightarrow \cdots \longrightarrow S_1(X) \xrightarrow{\partial_1} S_0(X) \xrightarrow{\partial_0} 0$$

[1] L'ús d'aquest teorema serà molt molt sovint, ja que la majoria de les demostracions que fem sobre cadenes en realitat les farem sobre els símplexs i l'aplicarem dient que el resultat s'estén per linealitat degut a que el que ocurrisca amb la base determina el resultat de tot el grup

anomenat el complex singular de X denotat per $(S_*(X), \partial)$ o simplement $S_*(X)$.

Lema 2.5. *Si $k < j$, les aplicacions cara satisfan $\varepsilon_j^{n+1}\varepsilon_k^n = \varepsilon_k^{n+1}\varepsilon_{j-1}^n$.*

Demostració.

$$\begin{aligned}\varepsilon_j^{n+1}\varepsilon_k^n(t_0,\ldots,t_{n-1}) &= \varepsilon_j^{n+1}(t_0,\ldots,t_{k-1},0,t_k,\ldots,t_{n-1})\\ &= (t_0,\ldots,t_{k-1},0,t_k,\ldots,t_{j-2},0,t_{j-1},\ldots,t_{n-1})\\ &= \varepsilon_k^n(t_0,\ldots,t_{j-2},0,t_{j-1},\ldots,t_{n-1})\\ &= \varepsilon_k^n\varepsilon_{j-1}^n(t_0,\ldots,t_{n-1})\end{aligned}$$

□

Teorema 2.6. *Per a tot $n \geq 0$ es té que $\partial_n\partial_{n+1} = 0$*

Demostració. Com que $S_{n+1}(X)$ és generat per tots els $(n+1)$-símplexs, és suficient vore que $\partial\partial\sigma = 0$ per a tot σ.

$$\partial\partial\sigma = \partial\left(\sum_{j=0}^{n+1}(-1)^j\sigma\varepsilon_j^{n+1}\right) = \sum_{j=0}^{n+1}(-1)^j\partial(\sigma\varepsilon_j^{n+1}) = \sum_{j=0}^{n+1}(-1)^j\sum_{k=0}^{n}(-1)^k\sigma\varepsilon_j^{n+1}\varepsilon_k^n$$

$$= \sum_{j,k}(-1)^{k+j}\sigma\varepsilon_j^{n+1}\varepsilon_k^n = \sum_{j\leq k}(-1)^{j+k}\sigma\varepsilon_j^{n+1}\varepsilon_k^n + \sum_{k<j}(-1)^{j+k}\sigma\varepsilon_j^{n+1}\varepsilon_k^n$$

$$= \sum_{j\leq k}(-1)^{j+k}\sigma\varepsilon_j^{n+1}\varepsilon_k^n + \sum_{k<j}(-1)^{j+k}\sigma\varepsilon_k^{n+1}\varepsilon_{j-1}^n \quad \text{(Pel lema anterior)}$$

$$= \sum_{j\leq k}(-1)^{j+k}\sigma\varepsilon_j^{n+1}\varepsilon_k^n + \sum_{p\leq q}(-1)^{p+q+1}\sigma\varepsilon_p^{n+1}\varepsilon_q^n = 0$$

□

Definició. Es defineix el grup de n-cicles (singulars) en X, denotat per $Z_n(X)$, al subgrup $\ker\partial_n$ i el grup de n-vores (singulars) en X, denotat per $B_n(X)$, al subgrup $\operatorname{Im}\partial_{n+1}$.

Corol·lari 2.7. *Per a tot espai X i tot $n \geq 0$ es té $B_n(X) \subseteq Z_n(X) \subseteq S_n(X)$.*

Definició. Per a cada $n \geq 0$, el grup d'homologia d'ordre n d'un espai X és el grup quocient

$$H_n(X) = \frac{Z_n(X)}{B_n(X)} = \frac{\ker\partial_n}{\operatorname{Im}\partial_{n+1}} \tag{2.6}$$

La classe $z_n + B_n(X)$ on $z_n \in Z_n(X)$ és anomenada la classe d'homologia de z_n i és denotada per $\operatorname{cls} z_n$.

Perfecte, ja tenim els nostres grups amb els que anem a treballar, però ens falta un element molt important d'igual forma que està fet al grup fonamental: els homomorfisme induïts per aplicacions contínues. Per a vore quins són els homomorfismes induïts als grups d'homologia ho fem en dos passos, primer els anem a definir per les cadenes i d'un lema obtindrem que aquests homomorfismes estan ben definits en agafar la classe d'homologia.

Donat $f : X \to Y$ una aplicació contínua i $\sigma : \Delta^n \to X$ un símplex en X, aleshores l'aplicació $f \circ \sigma : \Delta^n \to Y$ és una aplicació contínua i per tant un símplex en Y. Estenent-lo per linealitat obtenim un homomorfisme $f_\# : S_n(X) \to S_n(Y)$ que satisfà:

$$f_\#\left(\sum m_\sigma \sigma\right) = \sum m_\sigma (f \circ \sigma)$$

Observem que els homomorfisme induïts per dos aplicacions contínues $f : X \to Y$ i $g : Y \to Z$ satisfan que $(gf)_\# = g_\# f_\#$.

$$(gf)_\#(\sum n_i\sigma_i) = \sum n_i(gf)\sigma_i = g_\#(\sum n_i(f\sigma_i)) = g_\# f_\#(\sum n_i\sigma_i)$$

Lema 2.8. *Si $f : X \to Y$ és una aplicació contínua, aleshores $\partial_n f_\# = f_\# \partial_n$, açò és que, per a tot $n \geq 0$ hi ha un diagrama commutatiu*[2]

$$\begin{array}{ccc} S_n(X) & \xrightarrow{\partial_n} & S_{n-1}(X) \\ \downarrow{\scriptstyle f_\#} & & \downarrow{\scriptstyle f_\#} \\ S_n(Y) & \xrightarrow{\partial_n} & S_{n-1}(Y) \end{array}$$

En conseqüència es té que $f_\#(Z_n(X)) \subseteq Z_n(Y)$ i $f_\#(B_n(X)) \subseteq B_n(Y)$.

Demostració. Siga σ un n-símplex, aleshores

$$f_\#\partial\sigma = f_\#\left(\sum(-1)^i\sigma\varepsilon_i\right) = \sum(-1)^i f_\#(\sigma\varepsilon_i) = \sum(-1)^i f(\sigma\varepsilon_i)$$

$$\partial f_\#\sigma = \partial(f\sigma) = \sum(-1)^i(f\sigma)\varepsilon_i = \sum(-1)^i f(\sigma\varepsilon_i)$$

Per tant $f_\#\partial\sigma = \partial f_\#\sigma$ i així doncs per linealitat es té per a tot $S_n(X)$.

□

Proposició 2.9. *Siga $f : X \to Y$ una aplicació contínua, si definim $f_* : H_n(X) \to H_n(Y)$ donada per $f_*(z_n + B_n(X)) = f_\#(z_n) + B_n(Y)$ aleshores:*

[2] Adonem-nos d'una qüestió de notació que convindria remarcar, ja que anem a fer un abús constant d'ella. En realitat per a cada espai X i n hem definit un operador vora ∂_n^X, però en general i com es pot vore al diagrama, anem a passar totalment d'aquesta notació excepte quan siga absolutament indispensable per poder diferenciar l'espai en el que treballem i de fet moltes vegades obviarem la n.

Al igual ocurreix amb $f_\#$: en realitat per a cada n hem definit un homomorfisme $f_\#^n$ però obviarem la n i denotarem únicament $f_\#$.

i) f_* *està ben definida.*

ii) f_* *és un homomorfisme.*

iii) Donades $f : X \to Y$ *i* $g : Y \to Z$ *es té que* $(gf)_* = g_* f_*$.

iv) Siga l'aplicació identitat 1_X *la seua induïda és* $(1_X)_* = 1_{H_n(X)}$.

Demostració. Pel lema anterior tenim que donada $z_n \in Z_n(X)$ aleshores $f_\#(z_n) \in Z_n(Y)$ i com que $f_\#(B_n(X)) \subseteq B_n(Y)$ la definició és independent del representant com vegem: siguen $z_n \in Z_n(X), b_n \in B_n(X)$

$$f_\#(z_n + b_n) + B_n(Y) = f_\#(z_n) + f_\#(b_n) + B_n(Y) = f_\#(z_n) + B_n(Y)$$

Amb açò provem i), vegem en ii) que ser homomorfisme ve heretat de $f_\#$:

$$\begin{aligned} f_*(z_n + \tilde{z}_n + B_n(X)) &= f_\#(z_n + \tilde{z}_n) + B_n(Y) = f_\#(z_n) + f_\#(\tilde{z}_n) + B_n(Y) \\ &= (f_\#(z_n) + B_n(Y)) + (f_\#(\tilde{z}_n) + B_n(Y)) \\ &= f_*(z_n + B_n(X)) + f_*(\tilde{z}_n + B_n(X)) \end{aligned}$$

Vegem iii) i iv)

$$(gf)_*(\operatorname{cls} z_n) = \operatorname{cls}((gf)_\# z_n) = \operatorname{cls}(g_\# f_\#(z_n)) = g_*(\operatorname{cls} g_\#(z_n)) = g_* f_*(\operatorname{cls} z_n)$$

$$(1_X)_*(\operatorname{cls} z_n) = \operatorname{cls}((1_X)_\#(z_n)) = \operatorname{cls} z_n$$

□

Corol·lari 2.10. *Donats* X *i* Y *homeomòrfics, aleshores* $H_n(X)$ *és isomorf a* $H_n(Y)$ *per a tot* $n \geq 0$.

Per tant cada grup d'homologia és un invariant algebraic (per fi ho aconseguim!!) de l'espai X, en particular $\operatorname{rang} H_n(X)$ és un invariant de X. D'ací la raó de definir-los:

Definició. Per a cada $n \geq 0$ $\operatorname{rang} H_n(X)$ és anomenat el n-èsim nombre de Betti de X.

Si $H_n(X)$ és un grup abelià lliure, aleshores està caracteritzat pel seu rang, si no ho és el grup d'homologia conté més informació.

Axiomes de dimensió i additivitat. Suport compacte

Anem a vore les primeres propietats dels grups d'homologia ara que ja els hem pogut definir. El primer que pot ser esperaríem és que els grups d'homologia es comportaren adequadament i foren trivials per a l'espai topològic més simple: l'espai d'un punt. Continuem vegent que a més que el grup d'homologia d'un espai se determina pel grup de cada una de les seues components connexes i que $H_0(X)$ ens dona quantes components connexes tenim.

Teorema 2.11 (Axioma de dimensió)**.** *Si $X = \{pt\}$ és un espai d'un punt. Aleshores $H_n(X) = 0$ per a tot $n > 0$.*

Demostració. Per a tot $n \geq 0$ només hi ha un n-símplex $\sigma_n : \Delta^n \to X$. Per tant $S_n(X) = \langle \sigma_n \rangle$. En conseqüència:

$$\partial_n \sigma_n = \sum_{i=0}^{n} (-1)^i \sigma_n \varepsilon_i = \left(\sum_{i=0}^{n} (-1)^i \right) \sigma_{n-1} = \begin{cases} 0 & \text{si } n \text{ és senar} \\ \sigma_{n-1} & \text{si } n \text{ és parell} \end{cases}$$

Per tant $\partial_n = 0$ si n és senar i és isomorfisme si n és parell.

Assumim que $n > 0$. Si considerem la seqüència:

$$S_{n+1}(X) \xrightarrow{\partial_{n+1}} S_n(X) \xrightarrow{\partial_n} S_{n-1}(X)$$

tenim que per a n senar $S_n(X) = \ker \partial_n$ i $S_n(X) = \operatorname{Im} \partial_{n+1}$, llavors $H_n(X) = {}^{S_n(X)}/_{S_n(X)} = 0$. Per a n parell $\ker \partial_n = 0$ i queda $H_n(X) = {}^{0}/_{B_n(X)} = 0$

□

Definició. Un espai és acíclic si $H_n(X) = 0$ per a tot $n \geq 1$.

Teorema 2.12 (Axioma d'additivitat)**.** *Siguen $\{X_\lambda \mid \lambda \in \Lambda\}$ el conjunt de les components connexes per arcs de X, aleshores, per a tot $n \geq 0$*

$$H_n(X) \cong \sum_{\lambda \in \Lambda} H_n(X_\lambda)$$

Demostració. Siga $\gamma = \sum_{i=1}^{m} m_i \sigma_i \in S_n(X)$, aleshores per a tot $i \in \{1, \ldots, m\}$ existeix un únic $\lambda \in \Lambda$ tal que $\operatorname{Im} \sigma_i \subseteq X_\lambda$. Per tant el conjunt següent està ben definit:

$$I_\lambda = \left\{ i \in \{1, \ldots, m\} \;\middle|\; \operatorname{Im} \sigma_i \subseteq X_\lambda \right\}$$

i a més $\{I_\lambda\}_{\lambda \in \Lambda}$ és una partició de $\{1, \ldots, n\}$. Definim $\gamma_\lambda = \sum_{i \in I_\lambda} m_i \sigma_i$ i vegem que l'aplicació $\omega : S_n(X) \to \sum_\lambda S_n(X_\lambda), \gamma \mapsto (\gamma_\lambda)_\lambda$, definida per a qualsevol n, és un isomorfisme.

1. Homomorfisme: Siguen $\gamma = \sum \gamma_\lambda, \bar{\gamma} = \sum \bar{\gamma}_\lambda$, tenim que $\gamma + \bar{\gamma} = \sum (\gamma_\lambda + \bar{\gamma}_\lambda)$ pel que

$$\omega(\gamma + \bar{\gamma}) = (\gamma_\lambda + \bar{\gamma}_\lambda)_\lambda = (\gamma_\lambda)_\lambda + (\bar{\gamma}_\lambda)_\lambda = \omega(\gamma) + \omega(\bar{\gamma})$$

2. Injectiva: Si $\omega(\gamma) = 0$ aleshores $\gamma = \sum_\lambda 0 = 0$

3. Suprajectiva: Donat $(\gamma_\lambda)_\lambda \in \sum_{\lambda \in \Lambda} S_n(X_\lambda)$ simplement definim $\gamma = \sum_\lambda \gamma_\lambda$ i ja tenim $\omega(\gamma) = (\gamma_\lambda)_\lambda$.

Obtenim que $\gamma \in Z_n(X)$ sii $\gamma_\lambda \in Z_n(X_\lambda)$ ja que $\partial\gamma = \sum \partial\gamma_\lambda$ i per tant $\partial\gamma = 0$ sii $\omega(\gamma) = (\gamma_\lambda)_\lambda = 0$, és a dir, sii $\gamma_\lambda = 0, \forall \lambda \in \Lambda$. D'igual manera $\gamma \in B_n(X)$ sii $\gamma_\lambda \in B_n(X_\lambda)$:

$$\sum \gamma_\lambda = \partial\beta, \text{ on } \beta = \sum \beta_\lambda \quad \Leftrightarrow \quad \sum \gamma_\lambda = \sum \partial\beta_\lambda \quad \Leftrightarrow \quad \gamma_\lambda = \partial\beta_\lambda$$

Així doncs l'aplicació $\theta_n : H_n(X) \to \sum H_n(X_\lambda), \operatorname{cls}\gamma \mapsto (\operatorname{cls}\omega_\lambda(\gamma))_\lambda = (\operatorname{cls}\gamma_\lambda)_\lambda$ està ben definida i és isomorfisme ja que té inversa $\phi_n : (\operatorname{cls}\gamma_\lambda)_\lambda \mapsto \operatorname{cls}(\omega^{-1}(\gamma_\lambda)_\lambda) = \operatorname{cls}(\sum \gamma_\lambda)$ ben definida també.

□

Nota. Així com per a $n \geq 1$ els símplexs poden prendre una varietat de formes infinita, per a $n = 0$ els únics símplexs $\sigma : \Delta^0 \to X$ possibles són aplicacions constants en X ja que $\Delta^0 = \{e_0\}$ consisteix en un únic punt. Per tant, per a $S_0(X)$ ens prenem la llibertat de denotar els símplexs pels propis punts i en conseqüència les cadenes com suma finita de punts.

Teorema 2.13. *Siga X un espai amb components connexes per arcs $\{X_\lambda \mid \lambda \in \Lambda\}$ aleshores:*

i) Si X és un espai connex per arcs, aleshores $H_0(X) \cong \mathbb{Z}$. A més, si $x_0, x_1 \in X$, $\operatorname{cls} x_0 = \operatorname{cls} x_1$ és un generador de $H_n(X)$.

ii) Per a tot espai X, $H_0(X)$ és abelià lliure amb $\operatorname{rang} H_0(X) = |\Lambda|$

iii) Si X i Y són espai connexos per arcs i $f : X \to Y$ una aplicació contínua, aleshores $f_* : H_n(X) \to H_n(Y)$ porta un generador de $H_0(X)$ a un generador de $H_0(Y)$.

Demostració. Per provar i) considerem la seqüència

$$S_1(X) \xrightarrow{\partial_1} S_0(X) \xrightarrow{\partial_0} 0$$

Com $\partial_0 = 0$, aleshores $Z_0(X) = \ker \partial_0 = S_0(X)$. Anem a vore que

$$B_0(X) = \Big\{ \sum m_x x \in S_0(X) \mid \sum m_x = 0 \Big\}$$

($\subseteq$) Siga $\gamma = \sum_{i=0}^k m_i x_i \in Z_0(X)$ amb $\sum_{i=0}^k m_i = 0$. Donat $x \in X$ qualsevol, per a cada punt x_i existeix un arc $\sigma_i : \Delta^1 \to X$ de x a x_i. Així: $\partial_1 \sigma_i = \sigma(e_1) - \sigma(e_0) = x_i - x$ i se segueix

$$\partial_1\Big(\sum m_i\sigma_i\Big) = \sum m_i \partial_1\sigma_i = \sum m_i(x_i - x) = \sum m_i x_i - \Big(\sum m_i\Big)x = \gamma$$

Així $\gamma = \sum m_i x_i = \partial_1(\sum m_i\gamma_i) \in B_0(x)$.
($\supseteq$) Donat $\gamma \in B_0(X), \gamma = \partial_1(\sum n_j\tau_j)$ i aleshores $\gamma = \sum n_j(\tau_j(e_1) - \tau_j(e_0))$ Per tant

$$\gamma \in \Big\{ \sum m_x x \in S_0(X) \mid \sum m_x = 0 \Big\}$$

Amb esta igualtat definim l'homomorfisme $\theta : Z_0(X) \to \mathbb{Z}$ per $\theta(\sum m_x x) = \sum m_x$. θ és suprajectiva amb

$$\ker\theta = \Big\{ \sum m_x x \in S_0(X) \mid \sum m_x = 0 \Big\} = B_0(X)$$

Pel primer teorema d'isomorfia $H_n(X) = {}^{Z_0(X)}\!/_{\ker\theta} \cong \mathbb{Z}$.

Siguen $x_0, x_1 \in X$. Aleshores existeix un arc σ en X des de x_0 a x_1 i per tant

$$x_1 - x_0 = \partial_1\sigma \quad \Rightarrow \quad x_0 + B_0(X) = x_1 + B_0(X) \quad \Rightarrow \quad \operatorname{cls} x_0 = \operatorname{cls} x_1$$

Finalment, si $\operatorname{cls}\gamma$ és un generador de $H_0(X)$, aleshores $\theta(\operatorname{cls}\gamma) = \pm 1$, podem assumir $\theta(\operatorname{cls}\gamma) = 1$. Llavors $\gamma - x_0 \in B_0(X)$ ja que $\theta(\gamma - x_0) = \theta(\gamma) - \gamma(x_0) = 1 - 1 = 0$. Així tenim que $\gamma + B_0(X) = x_0 + (\gamma - x_0) + B_0(X) = x_0 + B_0(X)$.

Els apartats ii) i iii) se segueixen del primer apartat, en particular ii) d'aplicar l'axioma d'additivitat $H_0(X) \cong \sum_{\lambda\in\Lambda} H_0(X_\lambda) = \sum_{\lambda\in\Lambda} \mathbb{Z}$.

□

Lema 2.14. *Siga $A \subseteq X$ amb la inclusió denotada per $j : A \hookrightarrow X$. Aleshores $j_\# : S_n(A) \to S_n(X)$ és injectiva per a tot $n \geq 0$.*

Demostració. Siga $\gamma = \sum m_i\sigma_i \in S_n(A)$ amb $\sigma_i \neq \sigma_j$ per a $i \neq j$. Si $\gamma \in \ker j_\#$ aleshores $0 = j_\#(\sum m_i\sigma_i) = \sum m_i j\sigma_i$.

Com $\sigma_i \neq \sigma_j$ implica que $j\sigma_i \neq j\sigma_j$ es té que $\sum m_i j\sigma_i = 0$ sii $m_i = 0 \forall i$.

□

Definició. Siga $\xi = \sum m_i\sigma_i \in S_n(X)$ amb tots $m_i \neq 0$ i tots els σ_i distints, aleshores el suport de ξ és $\operatorname{supp}\xi = \cup_i \sigma_i(\Delta^n)$.

Teorema 2.15. *Si $\operatorname{cls}\xi \in H_n(X)$, aleshores existeix un subespai compacte $A \subseteq X$ tal que $\operatorname{cls}\xi \in \operatorname{Im} j_*$ on $j : A \hookrightarrow X$.*

Demostració. Siga $A = \operatorname{supp}\xi$ amb $\xi = \sum m_i\sigma_i \in Z_n(X)$. Aleshores per a cada σ_i existeix $\sigma_i' : \Delta \to A$ tal que $\sigma_i = j\sigma_i'$. Així doncs $\gamma = \sum m_i\sigma_i' \in S_n(A)$ satisfà:

$$j_\#\partial\gamma = \partial j_\#\gamma = \partial\sum m_i j\sigma_i' = \partial\sum m_i\sigma_i = \partial\xi = 0$$

Com $j_\#$ és injectiva, $\partial\gamma = 0$ i aleshores $\gamma \in Z_n(A)$ i en conseqüència tenim $\operatorname{cls}\gamma \in H_n(X)$ amb $j_*\operatorname{cls}\gamma = \operatorname{cls}\xi$.

□

Corol·lari 2.16. *Donat X si existeix $n \geq 0$ tal que $H_n(A) = 0$ per a tot A compacte, aleshores $H_n(X) = 0$.*

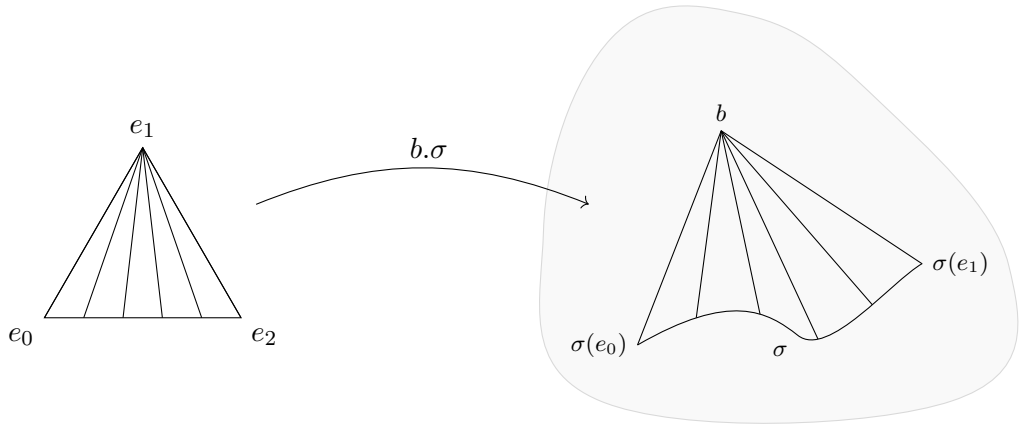
Demostració. Siga $\operatorname{cls}\xi \in H_n(X)$, existeix un compacte $A \subseteq X$ tal que $\operatorname{cls}\xi \in \operatorname{Im} j_*$ amb $j : A \hookrightarrow X$. Per tant, existeix $\operatorname{cls}\gamma \in H_n(A)$ tal que $j_*\operatorname{cls}\gamma = \operatorname{cls}\xi$. Ara bé, $H_n(A) = 0$ i com volíem $\operatorname{cls}\xi = j_*\operatorname{cls}\gamma = j_*(0) = 0$.

□

Axioma d'homotopia

En aquesta secció l'objectiu és demostrar que la homologia és invariant per homotopies tal i com vàrem dir en el repàs de conceptes, la demostració no és en absolut senzilla ja que, encara que intuïtivament és lògic que funcione, relaciona dos relacions d'equivalència que formalment són molt diferents. Així per a aproximar-mos a poc a poc, primer anem a vore que qualsevol conjunt

convex té l'homologia del punt com cabria esperar si com hem dit, l'homologia és invariant per homotopies (a més que l'utilitzarem en la pròpia demostració).



Teorema 2.17. *Si X és un subespai fitat convex de l'espai euclidià, aleshores $H_n(X) = 0$ per a tot $n \geq 1$. En particular $H_n(D^k) = 0$ per a tot $n \geq 1$ i tot k.*

Demostració. Siga $b \in X$ i un n-símplex en X, $\sigma : \Delta^n \to X$. Definim un $(n+1)$-símplex $b.\sigma : \Delta^n \to X$ com segueix:

$$(b.\sigma)(t_0, \ldots, t_{n+1}) = \begin{cases} b & \text{si } t_0 = 1 \\ t_0 b + (1-t_0)\sigma\left(\frac{t_1}{1-t_0}, \ldots, \frac{t_{n+1}}{1-t_0}\right) & \text{si } t_0 \neq 0 \end{cases} \tag{2.7}$$

$b.\sigma$ està ben definida perquè $\frac{1}{1-t_0}\sum_{i=1}^{n+1} t_i = 1$ quan $\sum_{i=0}^{n+1} t_i = 1$ i $t_0 \neq 0$ i X és convex. A més és contínua ja que, per a $t_0 \neq 0$

$$\|(b.\sigma)(t_0, \ldots, t_{n+1}) - b\| = \left\| t_0 b + (1-t_0)\sigma\left(\frac{t_1}{1-t_0}, \ldots, \frac{t_{n+1}}{1-t_0}\right) - b \right\|$$

$$\leq |1-t_0|\left(\|b\| + \left\|\sigma\left(\frac{t_1}{1-t_0}, \ldots, \frac{t_{n+1}}{1-t_0}\right)\right\|\right) \xrightarrow{(t_0,\ldots,t_{n+1})\to e_0} 0$$

degut a que $\left\|\sigma\left(\frac{t_1}{1-t_0}, \ldots, \frac{t_{n+1}}{1-t_0}\right)\right\|$ és fitat en ser-ho X.

Definim $c_n : S_n(X) \to S_{n+1}(X)$ per $c_n(\sigma) = b.\sigma$ i estenent per linealitat. Si aquest homomorfisme satisfà

$$\partial_{n+1} c_n(\sigma) = \sigma - c_{n-1}(\partial_n \sigma) \qquad \forall n \geq 1 \;\; \forall \sigma : \Delta^n \to X \tag{2.8}$$

aleshores la prova se completa amb facilitat: donat $\gamma \in S_n(X)$ aleshores $\gamma = \partial c\gamma = c\partial\gamma$ i per tant si γ és un cicle ($\partial\gamma = 0$), aleshores $\gamma = \partial c\gamma \in B_n(X)$. Concloent $Z_n(X) = B_n(X)$ i $H_n(X) = 0$.

Vegem si la condició 2.8 se satisfà. En primer lloc, calculem les cares de $c_n(\sigma) = b.\sigma$.

$$(b.\sigma)\varepsilon_0^{n+1}(t_0, \ldots, t_n) = (b.\sigma)(0, t_0, \ldots, t_n) = \sigma(t_0, \ldots, t_n)$$

$$(b.\sigma)\varepsilon_i^{n+1}(t_0, \ldots, t_n) = (b.\sigma)(t_0, \ldots, t_{i-1}, 0, t_i, \ldots, t_n) \quad 1 \leq i \leq n+1$$

Si $t_0 = 1$, aleshores la segona expressió és b, i si $t_0 \neq b$ aleshores és

$$= t_0 b + (1-t_0)\sigma\left(\frac{t_1}{1-t_0}, \dots \frac{t_{i-1}}{1-t_0}, 0, \frac{t_i}{1-t_0}, \dots, \frac{t_{n+1}}{1-t_0}\right)$$

$$= t_0 b + (1-t_0)(\sigma\varepsilon^n_{i-1})\left(\frac{t_1}{1-t_0}, \dots, \frac{t_{n+1}}{1-t_0}\right)$$

En conseqüència $(c_n\sigma)\varepsilon^{n+1}_0 = \sigma$ i $(c_n\sigma)\varepsilon^{n+1}_i = c_{n-1}(\sigma\varepsilon^n_{i-1})$ per a $i \geq 1$. Així concloent:

$$\partial_{n+1}c_n(\sigma) = \sum_{i=0}^{n+1}(-1)^i(c_n\sigma)\varepsilon_i = \sigma + \sum_{i=1}^{n+1}(-1)^i c_{n-1}(\sigma\varepsilon_{i-1}) =$$

$$= \sigma - \sum_{j=0}^{n}(-1)^j c_{n-1}(\sigma\varepsilon_j) = \sigma - c_{n-1}\left(\sum_{j=0}^{n}(-1)^j\sigma\varepsilon_j\right) = \sigma - c_{n-1}\partial_n\sigma$$

□

Corol·lari 2.18. *Donat X subespai fitat i convex de l'espai euclidià:*

i) Siga $\gamma = \sum m_i\sigma_i \in S_n(X)$ aleshores

$$\partial(c_n\gamma) = \begin{cases} \gamma - c_{n-1}\partial\gamma & si\ n > 0 \\ (\sum m_i)b - \gamma & si\ n = 0 \end{cases}$$

ii) Si γ és un cicle i $n > 0$, aleshores $\partial(c_n\gamma) = \gamma$

Demostració. Per a $n > 0$ és el teorema anterior, per a $n = 0$ es té: $b.\sigma = tb + (1-t)x$ i per tant

$$\partial(b.\gamma) = \partial(\sum m_i b.\sigma_i) = \sum m_i(b - x_i) = (\sum m_i)b - \gamma$$

ii) és directe de i).

□

Lema 2.19. *Siguen $f, g : X \to Y$ aplicacions contínues tal que existeixen homomorfismes $P_n : S_n(X) \to S_{n+1}(X)$ amb $f_\# - g_\# = \partial'_{n+1}P_n + P_{n-1}\partial_n$ és a dir, el diagrama següent és commutatiu:*

$$\begin{array}{ccccccccc} \cdots & \longrightarrow & S_{n+1}(X) & \xrightarrow{\partial_{n+1}} & S_n(X) & \xrightarrow{\partial_n} & S_{n-1}(X) & \longrightarrow & \cdots \\ & & \downarrow & & \swarrow_{P_n} & & \downarrow & & \\ \cdots & \longrightarrow & S_{n+1}(Y) & \xrightarrow{\partial'_{n+1}} & S_n(Y) & \xrightarrow{\partial'_n} & S_{n-1}(Y) & \longrightarrow & \cdots \end{array}$$

Aleshores per a tot $n \geq 0$ es té que $f_* = g_*$.

Demostració. Per definició $f_*(z + B_n(X)) = f_\#(z) + B_n(Y)$ on $\partial z = 0$. Com

$$(f_\# - g_\#)z = (\partial' P + P\partial)z = \partial' P z \in B_n(Y)$$

En conseqüència $f_\#(z) + B_n(Y) = g_\#(z) + B_n(Y)$.

□

Nota. L'equació del lema està ben definida perquè per a $n = 0$ tenim $S_{-1}(X) = 0$ i per tant $P_{-1} : S_{-1}(X) \to S_0(Y)$ ha de ser l'aplicació nul·la.

Lema 2.20. *Per a $i = 0, 1$ considerem les aplicacions $\lambda_i^X : X \to X \times I, x \mapsto (x, i)$. Si les aplicacions induïdes satisfan $(\lambda_0^X)_* = (\lambda_1^X)_*$, aleshores $f_* = g_*$ per a qualsevol dos aplicacions contínues $f, g : X \to Y$ que siguen homotòpiques.*

Demostració. Considerem la homotopia $F : f \simeq g$, aleshores en particular $f = F\lambda_0^X$ i $g = F\lambda_1^X$. Llavors:

$$f_* = (F\lambda_0^X)_* = F_*(\lambda_0^X)_* = F_*(\lambda_1^X)_* = (F\lambda_1^X)_* = g_*$$

□

Teorema 2.21 (Axioma d'homotopia)**.** *Si $f, g : X \to Y$ són aplicacions homotòpiques, aleshores $f_* = g_*$ per a tot $n \geq 0$.*

Demostració. Pels dos lemes anteriors, és suficient construir una col·lecció de homomorfismes $P_n^X : S_n(X) \to S_{n+1}(X \times I)$ amb

$$(\lambda_1^X)_\# - (\lambda_0^X)_\# = \partial_{n+1} P_n^X + P_{n-1}^X \partial_n \tag{2.9}$$

Anem a provar la existència de eixos homomorfismes P_n^X per a tot espai X per inducció sobre $n \geq 0$. Per provar el pas inductiu a més anem a fer més forta la hipòtesi d'inducció com segueix: per a tots els espais X existeixen homomorfismes $P_n^X : S_n(X) \to S_{n+1}(X \times I)$ satisfent l'equació 2.9 i la següent condició de naturalitat: per a tot símplex $\sigma : \Delta^n \to X$ el següent diagrama és commutatiu:

$$\begin{array}{ccc} S_n(\Delta^n) & \xrightarrow{P_n^{\Delta^n}} & S_{n+1}(\Delta^n \times I) \\ \downarrow{\scriptstyle \sigma_\#} & & \downarrow{\scriptstyle (\sigma \times 1)_\#} \\ S_n(X) & \xrightarrow{P_n^X} & S_{n+1}(X \times I) \end{array}$$

açò és que

$$(\sigma \times 1)_\# P_n^{\Delta^n} = P_n^X \sigma_\# \tag{2.10}$$

Vegem per a $n = 0$. En primer lloc, necessàriament $P_{-1}^X = 0$. Ara, donat $\sigma : \Delta^0 \to X$, definim:

$$\begin{array}{rccc} P_0^X(\sigma) : & \Delta^1 & \longrightarrow & X \times I \\ & t & \longmapsto & (\sigma(e_0), t) \end{array}$$

i estenem a $P_0^X : S_0(X) \to S_1(X \times I)$ per linealitat. Vegem que se satisfà 2.9

$$\partial_1 P_0^X \sigma = (\sigma(e_0), 1) - (\sigma(e_0), 0) = \lambda_1^X \sigma - \lambda_0^X \sigma = ((\lambda_1^X)_\# - (\lambda_0^X)_\#)\sigma$$

Com que $P_{-1}^X = 0$ aleshores $\partial_1 P_0^X + P_{-1}^X \partial_0 = (\lambda_1^X)_\# - (\lambda_0^X)_\#$. Vegem la condició de naturalitat: considerem el diagrama d'abans en $n = 0$

$$\begin{array}{ccc} S_0(\Delta^0) & \xrightarrow{P_0^{\Delta^0}} & S_1(\Delta^0 \times I) \\ \downarrow{\scriptstyle \sigma_\#} & & \downarrow{\scriptstyle (\sigma\times 1)_\#} \\ S_0(X) & \xrightarrow{P_0^X} & S_1(X \times I) \end{array}$$

Com sols hi ha un únic símplex en Δ^0, en ser un punt, que és la pròpia identitat $\delta : \Delta^0 \to \Delta, \delta(e_0) = e_0$, per vore la commutativitat sols cal avaluar cada composició en δ. (Identifiquem $(1-t)e_0 + te_1 \in \Delta^1$ amb $t \in I$)

$$P_0^X \sigma_\#(\delta) = P_0^X(\sigma\delta) = P_0^X(\sigma) : t \mapsto (\sigma(e_0), t)$$

$$(\sigma \times 1)_\# P_0^{\Delta^0}(\delta) : t \mapsto (\sigma \times 1)_\#(\delta(e_0), t) = (\sigma \times 1)_\#(e_0, t) = (\sigma(e_0), t)$$

com volíem.

Suposem ara que $n > 0$ i aplicant la condició 2.9 en la hipòtesi d'inducció anem a vore que $\Big((\lambda_1^{\Delta^n})_\# - (\lambda_0^{\Delta^n})_\# - P_{n-1}^{\Delta^n}\partial_n\Big)(\gamma)$ és un cicle per a qualsevol $\gamma \in S_n(X)$.

$$\begin{aligned} \partial_n\Big((\lambda_1^X)_\# - (\lambda_0^X)_\# - P_{n-1}^{\Delta^n}\partial_n\Big) &= \partial_n(\lambda_1^{\Delta^n})_\# - \partial_n(\lambda_0^{\Delta^n})_\# - \partial_n P_{n-1}^{\Delta^n}\partial_n \\ &= (\lambda_1^{\Delta^n})_\#\partial_n - (\lambda_0^{\Delta^n})_\# - \partial_n P_{n-1}^{\Delta^n}\partial_n \qquad \text{(Lema 2.8)} \\ &= (\lambda_1^{\Delta^n})_\#\partial_n - (\lambda_0^{\Delta^n})_\# - ((\lambda_1^{\Delta^n})_\# - (\lambda_0^{\Delta^n})_\# - P_{n-2}^{\Delta^n}\partial_{n-1})\partial_n \\ &\qquad \text{(Per hipòtesi d'inducció sobre } X = \Delta^n \text{ i } n-1) \\ &= P_{n-2}^{\Delta^n}\partial_{n-1}\partial_n = 0 \end{aligned}$$

Si $\delta : \Delta^n \to \Delta^n$ és l'aplicació identitat, aleshores $\delta \in S_n(\Delta^n)$ Per tant, pel que acabem de vore i com que $\Delta^n \times I$ és connex i per tant $H_n(\Delta^n \times I)$ tenim

$$\Big((\lambda_1^{\Delta^n})_\# - (\lambda_0^{\Delta^n})_\# - P_{n-1}^{\Delta^n}\partial_n\Big)(\delta) \in Z_n(X \times I) = B_n(X \times I)$$

Pel que existeix $\beta_{n+1} \in S_{n+1}(\Delta^n \times I)$ tal que $\partial_{n+1}\beta_{n+1} = \Big((\lambda_1^{\Delta^n})_\# - (\lambda_0^{\Delta^n})_\# - P_{n-1}^{\Delta^n}\partial_n\Big)(\delta)$.

Definim finalment per a qualsevol espai X, $P_n^X : S_n(X) \to S_{n+1}(X)$ per

$$P_n^X(\sigma) = (\sigma \times 1)_\#(\beta_{n+1})$$

per als símplexs σ i estenent per linealitat. Per vore si aquests satisfan les condicions observem primer que per a $i = 0, 1$

$$(\sigma \times 1)\lambda_i^{\Delta^n} = \lambda_i^X \sigma : \Delta^n \to X \times I$$

ja que per a $y \in \Delta^n$ tenim $(\sigma \times 1)\lambda_i^{\Delta^n}(y) = (\sigma \times 1)(y, i) = (\sigma(y), i) = \lambda_i^X(\sigma(y))$. Verifiquem 2.9:

$$\begin{aligned}
\partial_{n+1} P_n^X(\sigma) &= \partial_{n+1}(\sigma \times 1)_\#(\beta_{n+1}) = (\sigma \times 1)_\# \partial_{n+1}\beta_{n+1} \qquad \text{(Lema 2.8)} \\
&= (\sigma \times 1)_\#\Big((\lambda_1^{\Delta^n})_\# - (\lambda_0^{\Delta^n})_\# - P_{n-1}^{\Delta^n}\partial_n\Big)(\delta) \qquad \text{(Definició de } \beta_{n+1}\text{)} \\
&= (\sigma \times 1)\lambda_1^{\Delta^n} - (\sigma \times 1)\lambda_0^{\Delta^n} - (\sigma \times 1)_\# P_{n-1}^{\Delta^n}\partial_n(\delta) \\
&= (\sigma \times 1)\lambda_1^{\Delta^n} - (\sigma \times 1)\lambda_0^{\Delta^n} - P_{n-1}^X \sigma_\# \partial_n(\delta) \\
&\qquad \text{(Apliquem eq. 2.10 en } P_{n-1} \text{ per hipòtesi d'inducció)} \\
&= \lambda_1^X \sigma - \lambda_0^X \sigma - P_{n-1}^X \partial_n(\delta) \\
&= (\lambda_1^X - \lambda_0^X - P_{n-1}^X \partial_n)(\sigma)
\end{aligned}$$

Comprovem ara la condició de naturalitat per acabar: siga un n-símplex en Δ^n, $\tau : \Delta^n \to \Delta^n$, per a tot $\sigma : \Delta^n \to X$.

$$(\sigma \times 1)_\# P_n^{\Delta^n}(\tau) = (\sigma \times 1)_\#(\tau \times 1)_\#(\beta_{n+1}) = (\sigma\tau \times 1)_\#(\beta_{n+1})$$

$$P_n^X \sigma_\#(\tau) = P_n^X(\sigma\tau) = (\sigma\tau \times 1)_\#(\beta_{n+1})$$

□

Nota. Es pot construir de forma explícita una expressió per a β_{n+1} i definir així tots els homomorfismes i comprovar totes les condicions explícitament, però aquest procés resultat fins i tot més llarg. Una possible expressió de β_{n+1} és:

$$\beta_{n+1} = \sum_{i=0}^{n} (-1)^i [a_0, \ldots, a_i, b_i, \ldots, b_n]$$

on els claudàtors denoten l'aplicació afí $\Delta^{n+1} \to \Delta^n \times I$ portant els vèrtexs $\{e_0, \ldots, e_n\}$ a $\{a_0, \ldots, a_i, b_i, \ldots, b_n\}$ on $a_i = (e_i, 0)$ i $b_i = (e_i, 1)$.

La construcció explícita de β_{n+1} sí que ens aporta un punt interessant a la comprensió del teorema, ens permet vore perquè pot funcionar formalment el teorema i és que ens dona una descomposició en $n+1$-símplexs de $\Delta^n \times I$. Si agafem $\Delta^1 \times I$, podem expressar-lo en termes dels símplexs $[a_0, a_1, a_2, b_2]$, $[a_0, a_1, b_1, b_2]$ i $[a_0, b_0, b_1, b_2]$ que són tots 3-símplexs (figura 2.3)

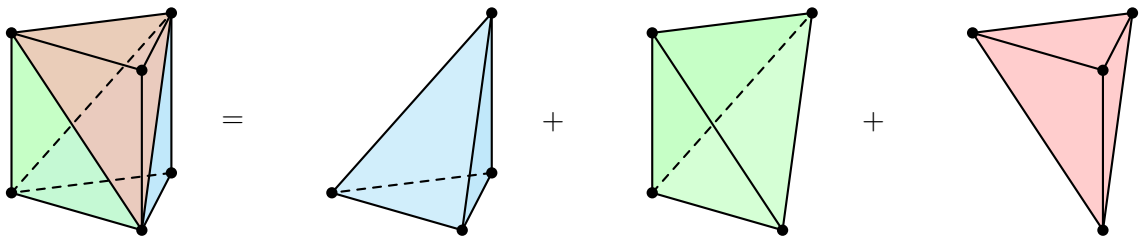


Figura 2.3: Descomposició de $\Delta^1 \times I$ com 2-símplexs.

Corol·lari 2.22. *Si X i Y tenen el mateix tipus d'homotopia, aleshores $H_n(X) \cong H_n(Y)$ per a tot $n \geq 0$ on l'isomorfisme és induït per qualsevol equivalència d'homotopia.*

Corol·lari 2.23. *Si X és contràctil, aleshores $H_n(X) = 0$ per a tot $n \geq 0$.*

El teorema de Hurewicz

Per a acabar aquest capítol anem a trobar una relació entre el grup fonamental i el grup d'homologia d'ordre 1. La intuïció darrere en realitat és molt senzilla: qualsevol representant d'una classe d'homotopia del grup fonamental és un cicle si identifiquem Δ^1 amb I. Aleshores l'aplicació que ha d'aparèixer de forma lògica és una que a cada classe d'homotopia li assigne la classe d'homologia de qualsevol representant, i és ací quan intervé l'axioma d'homotopia que ens donarà que esta aplicació està ben definida.

Ara bé, cal preguntar-se si esta aplicació ens aporta alguna cosa més que simplement tindre-la: si per exemple conserva l'estructura de grup, si és sobrejectiva, si és injectiva, si no ho és quina és la imatge i el nucli. En essència si anem a poder determinar el grup d'homologia amb el fonamental o al revés.

Lema 2.24. *Siga $\eta : \Delta^1 \to I$ l'homeomorfisme donat per $(1-t)e_0 + te_1 \mapsto t$. La següent aplicació entre $\pi_1(X, x_0)$ i $H_1(X)$ està ben definida*

$$\begin{array}{rcl} \varphi : \pi_1(X, x_0) & \longrightarrow & H_1(X) \\ [f] & \longmapsto & \operatorname{cls} f\eta \end{array} \tag{2.11}$$

on $f : I \to X$ és un arc tancat en X amb $f(0) = f(1) = x_0$.

Demostració. Tenim que $f\eta$ és un 1-símplex en X, de fet, $f\eta \in Z_1(X)$:

$$\partial_1 f\eta = f\eta(e_1) - f\eta(e_0) = f(1) - f(0) = 0$$

perquè f és tancat. Per tant $\operatorname{cls} f\eta \in H_1(X)$. Vegem ara que la imatge no depén del representant de la classe.

Si denotem $\exp t = e^{2\pi i t}$, per a cada arc tancat $f : I \to X$ existeix $f' : S^1 \to X$ tal que $f' \exp = f$, i per tant f' indueix un homomorfisme en els grups d'homologia $f'_* : H_1(S^1) \to H_1(X)$. En conseqüència es té:

$$\operatorname{cls} f\eta = \operatorname{cls} f' \exp \eta = f'_* \operatorname{cls} \exp \eta \in H_1(X)$$

Ara bé, siga g un arc tancat en X amb $g(0) = g(1) = x_0$, tal que $f \simeq g \operatorname{rel} \{0, 1\}$ aleshores $f' \simeq g'$ i el axioma d'homotopia ens dona

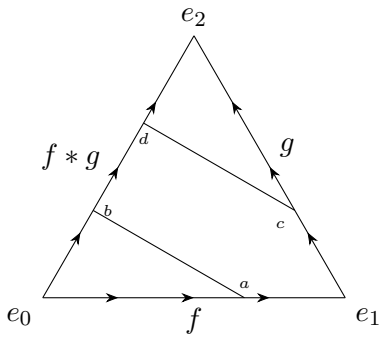
$$\operatorname{cls} f\eta = f'_* \operatorname{cls} \exp \eta = g'_* \operatorname{cls} \exp \eta = \operatorname{cls} g\eta$$

□

Definició. L'aplicació definida a l'anterior lema és l'aplicació de Hurewicz.

Teorema 2.25. *L'aplicació de Hurewicz $\varphi : \pi_1(X, x_0) \to H_1(X)$ és un homomorfisme.*

Demostració. Siguen $[f], [g] \in \pi_1(X, x_0)$. Definim l'aplicació contínua $\sigma : \Delta^2 \to X$ com s'indica al diagrama:



En més detall, definim en la vora $\dot{\Delta}^2$:

$$\sigma(1-t,t,0) = f(t), \qquad \sigma(0,1-t,t) = g(t), \qquad \sigma(1-t,0,t) = (f*g)(t)$$

I estenem a tot Δ^2 definint constant en els segments amb punts inicials i finals $a = a(t) = (1-t,t,0)$ i $b = b(t) = (\frac{2-t}{2}, 0, \frac{t}{2})$, i $c = c(t) = (0, 1-t, t)$ i $d = d(t) = (\frac{1-t}{2}, 0, \frac{1+t}{2})$. És directe que $\sigma : \Delta^2 \to X$ és contínua per ser-ho f i g.

Així tenim que $\sigma \in S_2(X)$ i a més que les seues cares són $\sigma\varepsilon_0(1-t,t) = g(t)$, $\sigma\varepsilon_1(1-t,t) = (f*g)(t)$ i $\sigma\varepsilon_2(1-t,t) = f(t)$. Per tant:

$$\partial\sigma = \sigma\varepsilon_0 - \sigma\varepsilon_1 + \sigma\varepsilon_2 = g\eta - (f*g)\eta + f\eta \in B_1(X)$$

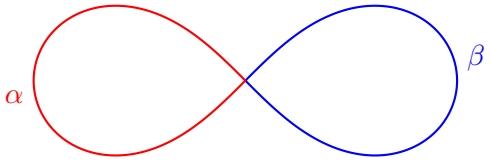
En altres paraules, $\operatorname{cls}(f+g)\eta = \operatorname{cls}(f*g)\eta$, així

$$\varphi([f][g]) = \varphi([f*g]) = \operatorname{cls}(f*g)\eta = \operatorname{cls}(f+g)\eta = \operatorname{cls} f\eta + \operatorname{cls} g\eta = \varphi([f]) + \varphi([g])$$

□

Nota. Emprant aquest teorema es pot vore que $\operatorname{cls} f = \operatorname{cls} -f^{-1}$ i $\operatorname{cls} f * g * h = \operatorname{cls} f + g + h$. És a dir, el $*$-producte de llaços en X és homòleg a la seua suma i el llaç invers al seu oposat.

Ara ja sabem que és un homomorfisme i funciona molt adequadament, i un poc d'intuïció ens pot dir que a més va a ser sobrejectiu ja que hem construït un relació d'equivalència menys fina amb l'homologia que l'homotopia en tindre que dos aplicacions homotòpiques són homòlogues. Ara bé, la injectivitat no pareix tan directa ja que no sabem si homologia implica homotopia. Si així fora no tindríem els grups d'homotopia d'ordre superior i d'homologia diferents en la S^n com vàrem dir a la introducció. A més, per a este cas tenim un exemple molt clar: el vuit o la lemniscata



El vuit té per grup fonamental el grup lliure $[\alpha] * [\beta] \cong \mathbb{Z} * \mathbb{Z}$ degut intuïtivament a que podem encadenar voltes a la part blava i a la part roja en la direcció que considerem de forma totalment arbitrària. Però en homologia tenim que el grup d'ordre 1 és $H_1(X) = \langle \operatorname{cls} \alpha \rangle + \langle \operatorname{cls} \beta \rangle \cong \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$ ja que tenim que no importa en quin ordre realitzem les voltes, el grup és abelià. Açò té una relació molt clara al vore el teorema de Hurewicz, però primer necessitem dos lemes, un algebraic i l'altre d'homotopia.

Lema 2.26 (Principi de substitució)**.** *Siga F un grup abelià lliure amb base B, siguen els elements $x_0, \dots, x_k \in B$ (possiblement amb repeticions) tal que $m_0 x_0 = \sum_{i=1}^k m_i x_i$ amb $m_i \in \mathbb{Z}$ per a tot $i \in 0, \dots, k$. Si G és un grup abelià i $y_0, \dots, y_k \in G$ és una llista tal que $x_i = x_j$ implica $y_i = y_j$, aleshores $m_0 y_0 = \sum_{i=1}^k m_i y_i$ en G.*

Demostració. Considerem l'aplicació $f : B \to G$ donada per $f(x_i) = y_i$ i zero en altre cas. Tenim que f està ben definida per hipòtesi. Existeix un homomorfisme $\tilde{f} : F \to G$ que estén f. Per tant:

$$0 = \tilde{f}\left(m_0 x_0 - \sum_{i=1}^k m_i x_i\right) = m_0 y_0 - \sum_{i=1}^k m_i y_i$$

□

Lema 2.27. *Siga $f : S^n \to Y$ una aplicació contínua en un espai Y. Són equivalents:*

i) f és homotòpicament nul·la.

ii) f pot ser estesa a una aplicació contínua $D^{n+1} \to Y$.

iii) Si $x_0 \in S^n$, aleshores existeix una homotopia relativa $F : f \simeq ct_{f(x_0)}$ rel $\{f(x_0)\}$

Demostració. Primer suposem que f és homotòpicament nul·la per veure ii). Existeix $F : f \simeq c_{y_0}$ per a algun $y_0 \in Y$. Definim l'aplicació $g : D^{n+1} \to Y$ per

$$g(x) = \begin{cases} y_0 & \text{si } 0 \leq \|x\| \leq \frac{1}{2} \\ F\left(\frac{x}{\|x\|}, 2 - 2\|x\|\right) & \text{si } \frac{1}{2} \leq \|x\| \leq 1 \end{cases}$$

Podem vore que g és contínua i que en efecte estén f, siga $x \in S^n$, aleshores $\|x\| = 1$ i per tant $g(x) = F(x, 0) = f(x)$.

Suposem ara que existeix $g : D^{n+1} \to Y$ extensió de f. Llavors, és suficient considerar $F : S^{n+1} \to Y$ donada per $F(x,t) = g\big((1-t)x + tx_0\big)$ (que està ben definida perquè D^{n+1} és convex) ja que $F(x,0) = g(x) = f(x)$ i $F(x,1) = g(x_0) = f(x_0)$ i a més $F(x_0, t) = g((1-t)x_0 + tx_0) = g(x_0) = f(x_0)$.

Per últim, i) és un cas particular de iii).

□

Teorema 2.28 (Hurewicz)**.** *Siga X un espai connex per arcs, aleshores l'aplicació de Hurewicz $\varphi : \pi_1(X, x_0) \to H_1(X)$ és sobrejectiva amb nucli $\ker \varphi = \pi_1(X, x_0)'$, el subgrup commutador de $\pi_1(X, x_0)$. Per tant*

$$\frac{\pi_1(X, x_0)}{\pi_1(X, x_0)'} \cong H_1(X) \tag{2.12}$$

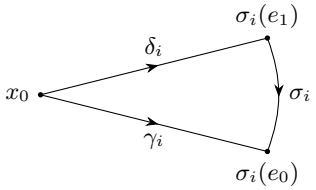
En particular, si $\pi_1(X, x_0)$ és abelià, aleshores $\pi_1(X, x_0) \cong H_1(X)$.

Demostració. Vegem primer que φ és sobrejectiva: siga un 1-cicle $\xi = \sum m_i \sigma_i \in \mathbb{Z}_1(X)$, aleshores $0 = \partial_1 \xi = \sum m_i(\sigma(e_1) - \sigma(e_0))$ que és una equació en termes de la base de $S_0(X)$.

Com X és connex per arcs, tenim que per a tot $i \in 0, \ldots, m$

$$\exists \gamma_i : I \to X \,\big|\, \gamma_i(0) = x_0, \;\; \gamma_i(1) = \sigma_i(e_1)$$

$$\exists \delta_i : I \to X \,\big|\, \delta_i(0) = x_0, \;\; \delta_i(1) = \delta_i(e_1)$$



Elegim $\gamma_i = \gamma_j$ si $\sigma_i(e_1) = \sigma_j(e_1)$ i $\delta_i = \delta_j$ si $\sigma_i(e_0) = \sigma_j(e_0)$. Aleshores el principi de substitució ens dona en $S_1(X)$:

$$0 = \sum m_i(\delta_i \eta - \gamma_i \eta)$$

$$\Rightarrow \quad \sum m_i(\delta_i \eta + \sigma_i - \gamma_i \eta) = \sum m_i \sigma_i = \xi \tag{2.13}$$

Ara bé, $\delta_i * \sigma_i \eta^{-1} * \gamma_i^{-1}$ és un llaç en X sobre x_0. Per tant:

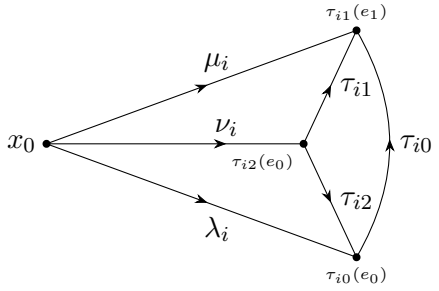
$$\varphi\left(\prod [\delta_i * \sigma_i \eta^{-1} * \gamma_i^{-1}]^{m_i}\right) = \sum m_i \varphi[\delta_i * \sigma_i \eta^{-1} * \gamma_i^{-1}] = \sum m_i \operatorname{cls}(\delta_i \eta + \sigma_i + \gamma_i^{-1} \eta) = \operatorname{cls} \xi$$

Per tant φ és sobrejectiva.

Ara calculem $\ker \varphi$. Com que $H_1(X)$ és abelià $\pi_1(X, x_0)' \subseteq \ker \varphi$. Per a la inclusió contrària, siga $\gamma : I \to X$ un llaç sobre x_0 amb $[\gamma] \in \ker \varphi$. En conseqüència, existeixen 2-símplexs $\tau_i : \Delta^2 \to X$ amb $\gamma \eta = \partial_2(\sum n_i \tau_i), n_i \in \mathbb{Z}$. Llavors:

$$\gamma \eta = \partial_2(\sum n_i \tau_i) = \sum n_i(\tau_i \varepsilon_0 - \tau_i \varepsilon_1 + \tau_i \varepsilon_2) \tag{2.14}$$

Se segueix que $\gamma \eta = \tau_p \varepsilon_q$ per a alguns p, q ja que $\gamma \eta, \tau_i \varepsilon_j$ són elements de la base de $S_1(X)$ per a tot i, j. Per simplificar la notació, denotem $\tau_{ij} = \tau_i \varepsilon_j$. Per a cada i, considerem els arcs λ_i, μ_i, ν_i de x_0 a $\tau_{i0}(e_0), \tau_{i1}(e_1), \tau_{i2}(e_0)$ respectivament.



Si cap dels finals $\tau_{i0}(e_0), \tau_{i1}(e_1), \tau_{i2}(e_0)$ fora x_0, elegim el corresponent λ, μ, ν com el arc constant en x_0. A més, si $\tau_{i0}(e_0) = \tau_{j0}(e_0)$ elegim $\lambda_i = \lambda_j$ i anàlogament μ, ν. Definim:

$$L_{i0} = \left[\lambda_i * \tau_{i0}\eta^{-1} * \mu_i^{-1}\right] \in \pi_1(X, x_0)$$

$$L_{i1} = \left[\nu_i * \tau_{i1}\eta^{-1} * \mu_i^{-1}\right] \in \pi_1(X, x_0)$$

$$L_{i2} = \left[\nu_i * \tau_{i2}\eta^{-1} * \lambda_i^{-1}\right] \in \pi_1(X, x_0)$$

El principi de substitució aplicat a l'equació 2.14 i el grup abelià ${}^{\pi_1(X,x_0)}/_{\pi_1(X,x_0)'}$ ens dona l'equació

$$\bar{L}_{pq} = \prod_i (\bar{L}_{i0}\bar{L}_{i1}^{-1}\bar{L}_{i2})^{n_i}$$

Tenim que $L_{pq} = [\alpha * \tau_{pq}\eta^{-1} * \beta]$ on α i β són els apropiats λ, μ, ν. Com que $\tau_{pq}\eta{-}1 = \gamma$ és un llaç sobre x_0 aleshores l'elecció dels arcs auxiliars ens dona $\alpha = \beta = ct_{x_0}$ i per tant $L_{pq} = [\tau_{pq}\eta^{-1}] = [\gamma]$. Finalment tenim que en $\pi_1(X, x_0)$

$$\begin{aligned} L_{i0}L_{i1}^{-1}L_{i2} &= \left[\lambda_i * \tau_{i0}\eta^{-1} * \mu_i^{-1} * (\nu_i * \tau_{i1}\eta^{-1} * \mu_i^{-1})^{-1} * \nu_i * \tau_{i2}\eta^{-1} * \lambda_i^{-1}\right] \\ &= \left[\lambda_i * \tau_{i0}\eta^{-1} * (\tau_{i1}\eta^{-1})^{-1} * \tau_{i2}\eta^{-1} * \lambda_i^{-1}\right] = 1 \end{aligned}$$

on l'última igualtat es deu a que $\tau_{i0}\eta^{-1} * (\tau_{i1}\eta^{-1})^{-1} * \tau_{i2}\eta^{-1}$ és homotòpicament nul·la pel lema 2.27. Concloent per tant que $\bar{L}_{pq} = \prod(\bar{L}_{i0}\bar{L}_{i1}^{-1}\bar{L}_{i2})^{n_i} = 1$, és a dir

$$\overline{[\gamma]} = \bar{L}_{pq} = 1 \quad \Rightarrow \quad [\gamma] \in \pi_1(X, x_0)'$$

□

Corol·lari 2.29. *$H_1(S^1) \cong \mathbb{Z}$*

Corol·lari 2.30. *Si X és simplement connex aleshores $H_0(X) \cong \mathbb{Z}$ i $H_1(X) = 0$.*